

ØKT 2 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Er 170 000 kr om fire år verdt 170 000 kr i dag?

Kontantstrømmen er klar. Nå er ledelsen uenig om kravet: 7,5, 10 eller 16 prosent.

Investeringsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Termograferingsutstyret koster 480 000 kroner og gir et innbetalingsoverskudd på 170 000 i året i fire år. Krever Nordlys 10 % avkastning på pengene, lønner det seg. Krever de 16 %, gjør det ikke det. Samme utstyr, to svar.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Sette opp kontantstrømmen for en investering med riktig fortegn, og forklare hvorfor avskrivninger ikke hører hjemme der
2. Regne ut tilbakebetalingstid og nåverdi ved et gitt avkastningskrav, og anslå internrenten ut fra to nåverdier
3. Forklare hva avkastningskravet består av, og hvorfor nåverdien faller når kravet stiger
4. Håndtere kapitalbinding, utrangeringsverdi og sunk cost riktig i kontantstrømmen
5. Vurdere hvilken metode som bør avgjøre når de gir ulikt svar, og drøfte hva ved investeringen som ikke lar seg tallfeste

I DAG **Investering: pengenes tidsverdi og nåverdien**

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les

Bokas tidsverdi, nåverdi og avkastningskrav, samme utstyr, og én oppgave dere regner selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: tidsverdi og nåverdi	**Kravet, og tre krav**	**Pause**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
Hvorfor en krone senere er verdt mindre, og hva hele kontantstrømmen er verdt i dag.	Hvor 10 % kommer fra, og hva som skjer når Tom og Ida bytter kravet.		Alene eller sammen: nåverdien ved 10 % og 16 %, og to–tre setninger til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til styret.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Kari har satt kravet til 10 %. To er uenige

TOM, DRIFTSLEDER

«Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.»

IDA, KALKULATØR

«Termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.»

SPØRSMÅLET

Kari skal forklare kravet for styret 15. mars. Hvem har rett?

Kari krever 10 %. Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

DET VET VI

Utstyret gir 170 000 kr i året i fire år. Tom legger kronene rett sammen og får 200 000 kr. Ida sier at kroner senere er mindre verdt.

A Like mye

170 000 kr. En krone er en krone, og Tom legger sammen alle fire årene på samme måte.

B Mer

248 897 kr. Pengene har stått i fire år og vokst med 10 % i året, slik de gjør i banken.

C Mindre

116 112 kr. En krone i dag kunne vært satt i arbeid, så en krone om fire år er verdt mindre nå.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

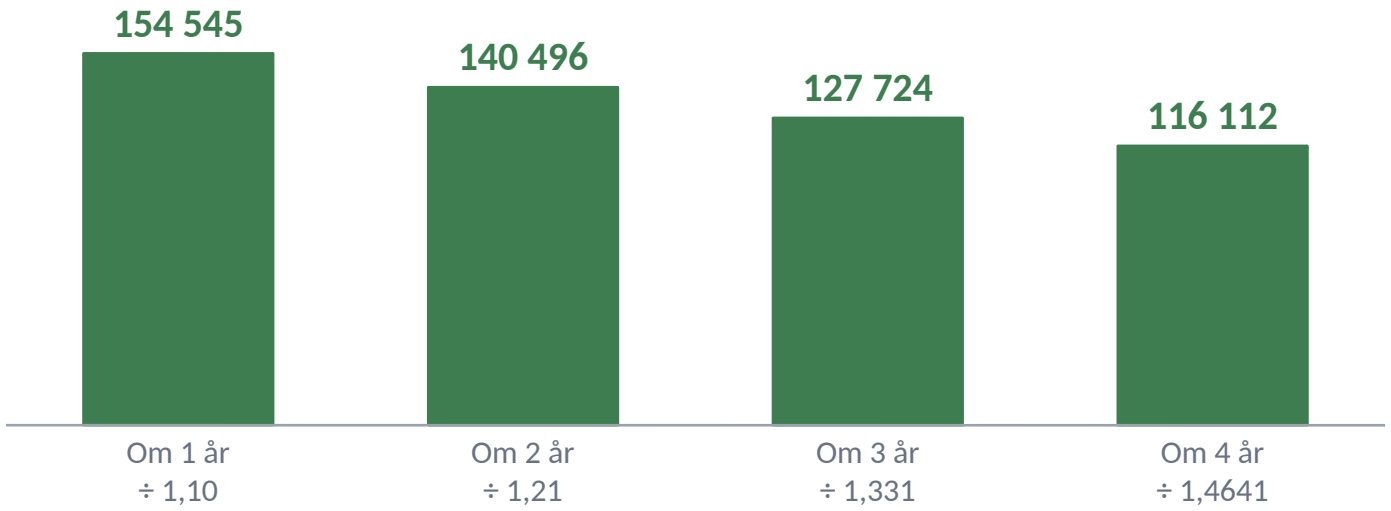
SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

10.2: pengenes tidsverdi. 170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag, ved 10 %

KORT SAGT

- En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen: den kan settes i arbeid og vokse.
- Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. Å dele kalles å diskontere.
- Banken regner framover og ganger. Vi regner baklengs og deler. Kontroll: gang tilbake.
- Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre er beløpet verdt i dag.

170 000 KR, VERDT I DAG NÅR NORDLYS KREVER 10 %



HOS NORDLYS Hadde Nordlys satt 154 545 kr i noe som gir 10 %, hadde de hatt 170 000 kr om ett år. Kontroll: 116 112 × 1,4641 = 170 000.

REGELEN **Verdt i dag = beløp / (1 + krav)". 170 000 / 1,4641 = 116 112. Framover ganger du, tilbake deler du.**

Alt regnet om til i dag: 58 877 kr over kravet

HVA ER DET?

Nåverdien: hva hele kontantstrømmen er verdt på kjøpsdagen, utover kravet på 10 %.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Det er tallet styret trenger: hvor mange kroner investeringen gir utover kravet, i dagens penger.

SLIK REGNER DU

1 **Del hvert år på 1,10, 1,21, 1,331 og 1,4641**
2 **Sum i dagens kroner: 538 877**
3 **Minus kjøpet (deles ikke): 538 877 – 480 000**
4 **Nåverdi: 58 877 kr. Over 0: kjøp**

KONTANTSTRØMMEN I DAGENS KRONER, 10 %

År 1: 170 000 / 1,10	**154 545**
År 2: 170 000 / 1,21	**140 496**
År 3: 170 000 / 1,331	**127 724**
År 4: 170 000 / 1,4641	**116 112**
= Sum i dagens kroner	**538 877**
År 0: kjøpet	– 480 000
= Nåverdi ved 10 %	**58 877**

Kilde: kontantstrømmen og Karis krav

58 877 kr

Nåverdien er alt regnet om til kjøpsdagen: 58 877 kr over kravet. Over null: kjøp

KORT SAGT

Nåverdien er investeringens fordeler minus ulempene, vurdert på kjøpsdagen.

Hvert års beløp deles om til dagens kroner og legges sammen. Investeringen trekkes fra udelt.

Nåverdi over 0: gjennomfør. Under 0: la være. Det er tallet styret trenger.

Toms 200 000 kr er en naiv beregning: kroner fra fem ulike år lagt rett sammen.

NAIV BEREGNING MOT NÅVERDI

TOM: NAIV BEREGNING

200 000 kr

4 × 170 000 − 480 000. Legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt.

KARI: NÅVERDI VED 10 %

58 877 kr

538 877 − 480 000. Forskjellen, 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år.

HOS NORDLYS

680 000 kr på papiret, 538 877 kr i dag. Toms tall og nåverdien er like bare når kravet er null. Bokas Saltimport AS: 120 780 kr ved 12 %.

REGELEN

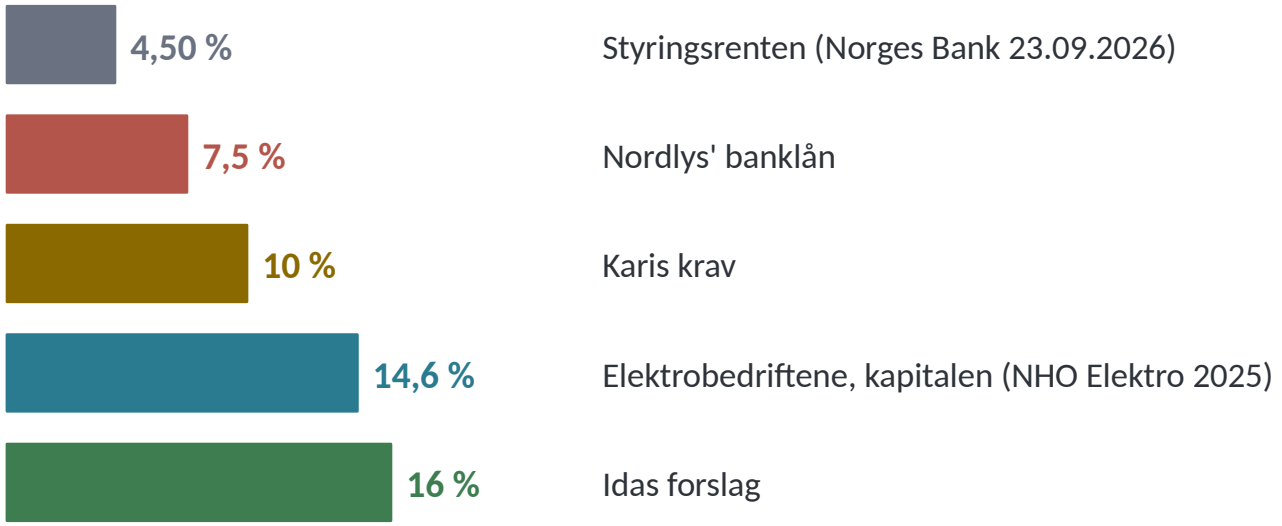
Nåverdi = − investering + år 1 / 1,10 + år 2 / $1{,}10^2$ + år 3 / $1{,}10^3$ + år 4 / $1{,}10^4$. Over 0: gjennomfør.

Avkastningskravet er ikke bankrenten: risikofri avkastning pluss et risikotillegg

KORT SAGT

- Renten i analysen er bedriftens krav til inntjening: avkastningskravet, også kalt kalkulasjonsrente.
- Kravet er minst det pengene gir uten risiko, pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen.
- Lånerenten er prisen på pengene og gulvet for kravet, ikke kravet.
- Kravet settes av ledelsen. Et nytt marked fortjener høyere krav enn å bytte en utslitt bil.

RENTESTIGEN: FEM PROSENTER SOM BETYR NOE ULIKT



HOS NORDLYS

Risikotillegget i praksis: solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro). Utstyret var kjøpt, innbetalingene kom ikke.

REGELEN

Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt krav.

Ida bytter 10 % med 16 %. Hva blir nåverdien da?

DET VET VI

Samme kontantstrøm: −480 000 kr i år 0 og 170 000 kr i året i fire år. Ved 10 % er nåverdien 58 877 kr.

A Fortsatt ja

Om lag +40 000 kr. Kravet stiger litt, så nåverdien blir litt mindre, men den er fortsatt positiv.

B Akkurat null

Om lag 0 kr. 16 % er så mye høyere enn 10 % at utstyret akkurat gir det kravet ber om.

C Svaret snur

−4 309 kr. Alle fire årene krymper mer når vi deler på 1,16, og summen dekker ikke kjøpet.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Ida bytter 10 % med 16 %. Hva blir nåverdien da?

A Fortsatt ja

HOLDER IKKE

Nåverdien faller mer enn mange tror: år 4 deles på 1,8106 i stedet for 1,4641 og taper alene 22 223 kr. Marginen forsvinner.

B Akkurat null

HOLDER IKKE

Nær, men ikke null. Summen i dagens kroner blir 475 691 kr, og det er 4 309 kr mindre enn kjøpet.

C Svaret snur

RIKTIG

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 = 475 691 kr i dagens kroner. Minus kjøpet på 480 000 kr gir −4 309 kr: la være.

REGELEN **Høyere krav gir lavere nåverdi, fordi alle beløp langt fram krymper mer. Samme utstyr kan få motsatt svar.**

Samme utstyr, tre krav, to svar: 89 385, 58 877 og −4 309 kr

KORT SAGT

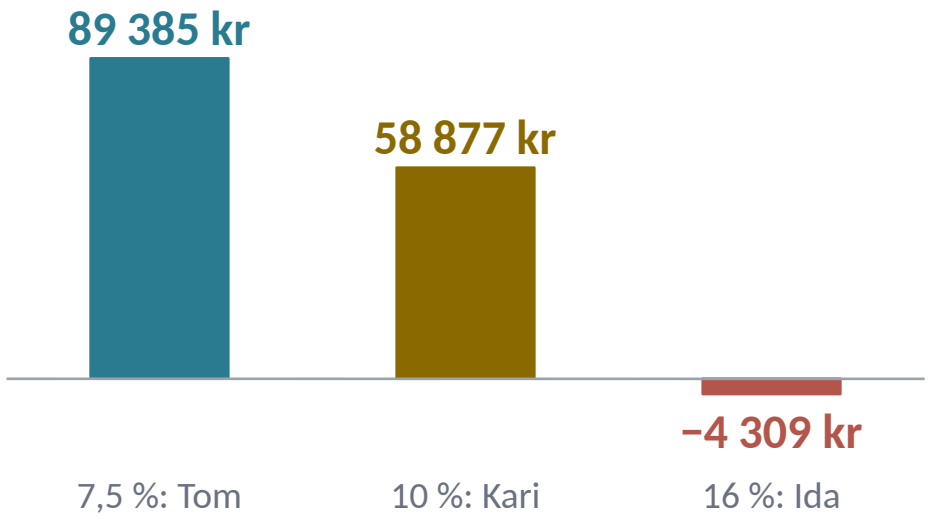
Samme kontantstrøm gir ulik nåverdi ved ulike krav. Høyere krav, lavere nåverdi.

Alle framtidige beløp krymper mer når kravet stiger, og det som kommer sent, taper mest.

Bruker du lånerenten som krav, ser alle investeringer bedre ut enn de er.

Kravet er en beslutning om risiko, og den må styret ta.

NÅVERDIEN VED TRE KRAV



HOS NORDLYS

År 4 deles på 1,8106 i stedet for 1,4641 og taper alene 22 223 kr. Ved 16 % mangler 4 309 kr: samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt svar.

REGELEN

Høyere krav → lavere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B, 20 minutter. Alene eller sammen.

Regn nåverdien ved 10 % og ved 16 %, og skriv til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

- Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner (a).
- Trekk fra investeringen: nåverdien ved 10 % (b).
- Regn nåverdien på nytt ved Idas 16 % (c).
- Skriv to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene for styret? (d)

LEVER

To nåverdier med riktig fortegn, og setningene til Kari. Én leser dem høyt.

Ferdige før tiden? Regn nåverdien ved 12 % (svaret er 36 349 kr) og ved Toms 7,5 %. Hvilket år taper mest når kravet stiger?

58 877 kr ved 10 %, −4 309 kr ved 16 %

Nåverdi ved 10 %

58 877

538 877 − 480 000

Nåverdi ved 16 %

−4 309

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 − 480 000

År 4 taper mest

22 223

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %

Til Kari: ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet, i dagens kroner. Ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet; det er der svaret avgjøres.

Kari krever 10 %. Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

A Like mye

HOLDER IKKE

En krone er ikke en krone over tid. Kronen i dag kan settes i arbeid. Toms sum gir bare riktig svar hvis kravet er null.

B Mer

HOLDER IKKE

248 897 kr er det 170 000 kr i dag vokser til om fire år. Vi skal motsatt vei, fra år 4 tilbake til i dag. Da deler vi.

C Mindre

RIKTIG

170 000 / 1,4641 = 116 112 kr. Hadde Nordlys satt 116 112 kr i noe som gir 10 % i året, hadde de hatt 170 000 kr om fire år.

REGELEN **Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. Framover ganger du, tilbake deler du.**

Ingen har rett alene: ved 10 % ja, ved 16 % nei

116 112 kr

er 170 000 kr om fire år verdt i dag, ved 10 %. Ida har rett om tidsverdien.

58 877 kr

Ved Karis 10 %: positiv nåverdi, kjøp.

−4 309 kr

Ved Idas 16 %: negativ nåverdi, la være. Toms 7,5 % er gulvet, ikke kravet.

SVARET

Svaret til styret: det er kravet som avgjør, og kravet er en beslutning om risiko.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 med Saltimport AS ved 12 % og 18 %.

Se også formelsamlingen om nåverdi.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Regn nåverdien ved 12 % selv.

Kan du forklare …

Regne om et beløp til dagens kroner.

Regne nåverdien og bruke regelen.

Hvorfor kravet ikke er lånerenten.

Hva som skjer når kravet stiger.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og høringsinnspill april 2026. Foto: Unsplash.